

Módulo 02: ESPECÍFICO I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Banco de Dados

Carga Horária: 120h

Função

1 - Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral:

Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para modelagem e manipulação de dados por meio de sistema de gerenciamento de banco de Dados (SGBD), de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Curso formatado no modelo de Itinerário Formativo.			1 Big Data
1.1 Realizar interação com banco de dados	1.1.1 Considerando características e funcionalidades do banco de dados	Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais	1.1 Extração de dados estruturados
		Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação	1.2 Fundamentos de PL/SQL
	1.1.2 Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados	Identificar métodos de normalização de banco de dados	1.3 Banco de dados não relacional
		Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados	2 Metodologia de Segurança de Dados
		Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para	2.1 Métodos
			2.2 Rastreabilidade
			2.2.1 Ferramenta da qualidade
			3 Gerenciamento do Banco de Dados
			3.1 Sistemas de gerenciamento de banco de dados
			3.1.1 Definições
			3.1.2 Tipos

		funcionamento do banco de dados		3.1.3 Características
				3.1.4 Aplicações
				3.1.5 Instalação: configuração e requisitos mínimos
				3.1.6 Segurança
				3.1.7 Backup
				3.1.8 Manipulação de banco de dados
				3.1.9 Ferramentas
				3.1.10 DDL, DML e DCL
				3.1.11 Triggers
				3.1.12 Stored procedures
				3.1.13 Views
	1.1.3 Seguindo procedimento de modelagem de dados	Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura	4	Modelagem de Dados
	1.1.4 Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (sgbd)	Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição		4.1 Definição
				4.2 Modelo conceitual
				4.2.1 Definições
				4.2.2 Arquitetura
				4.2.3 Modelagem de dados usando o modelo entidade/relacionamento
				4.3 Modelo lógico e físico
				4.3.1 Definições
				4.3.2 Restrições
				4.3.3 Design
				4.3.4 Dependência funcional
	1.1.5 Utilizando linguagem de definição e manipulação de dados de acordo com as especificações técnicas	Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados Empregar comentários para documentação do código fonte	5	Banco Dados
				5.1 Definição
				5.1.1 Sistema de banco de dados
				5.2 Características
				5.3 Armazenamento
				5.4 Arquitetura
				5.4.1 Relacional
				5.4.2 Não-relacional
			6	Diretrizes empresariais
				6.1 Missão

			6.2 Visão 6.3 Política da Qualidade 7 Ética 7.1 Ética nos relacionamentos profissionais 7.2 Respeito às individualidades 7.3 Ética no desenvolvimento das atividades profissionais 8 Organização de dados 8.1 Estruturação e organização de dados 8.2 Coleta de dados 8.3 Formas de apresentação 8.4 Sistematização e tratamento de dados
--	--	--	---

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade

Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade

Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	Ferramentas para manipulação de banco de dados Sistema de gerenciamento de banco de dados Computador com recursos mínimos para execução das atividades Sistemas operacionais Projeto multimídia
Recursos didáticos	Manuais, normas e especificações técnicas Internet Livros, apostilas e revistas